

PLANO DE DESENVOLVIMENTO

MVP — Sistema de Gestão de Ordens de Serviço
para Assistência Técnica de Eletrodomésticos

Máquinas de lavar • Geladeiras • Secadoras • Lava-louças

Versão 1.0 · 18/06/2026

Documento de especificação técnica e roadmap para condução do desenvolvimento do MVP



1. Visão Geral do Projeto

Este documento descreve o plano de desenvolvimento do MVP (Minimum Viable Product) de um sistema de gestão de ordens de serviço (OS) para uma empresa de assistência técnica especializada em máquinas de lavar, geladeiras, secadoras e lava-louças. O objetivo do MVP é digitalizar e organizar o fluxo operacional da empresa: do cadastro do cliente à execução do serviço em campo pelo técnico, passando pela abertura, aprovação e fechamento da ordem de serviço.

O documento serve como especificação funcional, modelagem de dados e roteiro de implementação, podendo ser utilizado diretamente como prompt de referência para conduzir o desenvolvimento do sistema com auxílio do Claude (Anthropic), em sessões de código no Claude Code ou via chat.

1.1 Stack tecnológica definida

Camada	Tecnologia	Observação
Backend	Java 21 + Spring Boot 3	Spring Web, Spring Security, Spring Data JPA, Validation
Banco de dados	PostgreSQL 16	Migrations versionadas com Flyway
Frontend	React 18 + TypeScript	Vite, TailwindCSS, React Router, TanStack Query
Autenticação	JWT (JSON Web Token)	Perfis: ADMIN, TECNICO
Mapas/Rotas	Google Maps JavaScript API	Exibição do endereço do serviço e geração de rota
Containerização	Docker / Docker Compose	Ambiente local e deploy simplificado

1.2 Perfis de usuário (atores)

O MVP trabalha com apenas dois perfis de acesso. O **Administrador** representa tanto o dono da empresa quanto qualquer pessoa da equipe do escritório à qual ele conceda acesso — não há um perfil intermediário de "atendente": qualquer pessoa do escritório recebe uma conta de Administrador, criada por outro Administrador já existente.

Perfil	Quem é	Principais ações no sistema
Administrador	Dono da empresa e equipe do escritório	Acesso total: dashboard geral, cadastro/busca de clientes, abertura e gestão de OS (todas as transições de status), cadastro de outros administradores e de técnicos, relatórios
Técnico	Profissional de campo	Acessa apenas as próprias OS, visualiza detalhes, mapa e rota até o cliente, e atualiza o status dentro do permitido ao seu perfil

2. Requisitos Funcionais (RF)

Lista de funcionalidades que compõem o escopo do MVP, organizadas por módulo.

2.1 Módulo de Clientes

- **RF01** — Cadastrar novo cliente (nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, endereço completo).
- **RF02** — Buscar cliente já cadastrado por nome, telefone, CPF/CNPJ ou número da OS.
- **RF03** — Visualizar histórico de ordens de serviço de um cliente.
- **RF04** — Cadastrar o(s) equipamento(s) do cliente (tipo, marca, modelo, número de série) vinculados a ele.

2.2 Módulo de Ordens de Serviço (OS)

- **RF05** — Abrir uma nova OS a partir de um cliente (e equipamento) já selecionado; a OS nasce sempre com status **Aberta**.
- **RF06** — Registrar na OS: descrição do problema relatado, equipamento, endereço de atendimento, técnico responsável (opcional na abertura) e data prevista de visita.
- **RF07** — Alterar o status da OS conforme regra de negócio: Aberta → Aprovada ou Não Aprovada; Aprovada → Fechada.
- **RF08** — Registrar valor de orçamento e valor final do serviço.
- **RF09** — Manter histórico (auditoria) de todas as mudanças de status, com usuário responsável, data/hora e observação.
- **RF10** — Listar e filtrar OS por status, técnico responsável, cliente e período.

2.3 Dashboard do Administrador

- **RF11** — Exibir indicadores: total de OS abertas, aprovadas, não aprovadas e fechadas no período.
- **RF12** — Listar todas as OS da empresa com filtros e busca rápida.
- **RF13** — Criar/gerenciar contas de técnicos e de outros administradores (nome, e-mail, telefone, status ativo/inativo).
- **RF14** — Atribuir ou reatribuir um técnico a uma OS.

2.4 Dashboard do Técnico

- **RF15** — Exibir, em formato de cards, somente as OS atribuídas ao técnico autenticado.
- **RF16** — Ao clicar no card, abrir um modal estilo *bottom sheet* (deslizando de baixo para cima) com todos os detalhes da OS.
- **RF17** — Dentro do modal, exibir um mapa (Google Maps) com a localização do endereço de atendimento.
- **RF18** — Botão de ação para abrir a rota até o endereço em aplicativos externos de navegação (Google Maps e Waze).
- **RF19** — Permitir que o técnico atualize o status da OS dentro do limite permitido ao seu perfil (ex.: marcar como concluída, quando aprovada).

2.5 Autenticação e Controle de Acesso

- **RF20** — Login com e-mail e senha, retornando um token JWT.
- **RF21** — Controle de acesso por perfil (RBAC): rotas e ações restritas conforme ADMIN ou TECNICO.
- **RF22** — Um Administrador pode criar outras contas de Administrador (para a equipe do escritório) e contas de Técnico; não existe autocadastro — toda conta nasce criada por um Administrador já existente.

3. Fluxo de Status da Ordem de Serviço

A máquina de estados abaixo resume o ciclo de vida de uma OS no MVP. O sistema impede transições fora dessa regra (ex.: não é possível fechar uma OS que não esteja aprovada).



- Toda alteração de status é registrada em um histórico (quem alterou, quando e observação).
- Uma OS "Não Aprovada" pode ser reaberta/reanalizada conforme regra de negócio definida pelo cliente.
- "Fechada" só é permitida a partir de "Aprovada".

Figura 1 — Máquina de estados da Ordem de Serviço

4. Modelagem de Dados

Entidades principais do MVP e seus campos. Os tipos são indicativos; a implementação final deve seguir as convenções do time (UUID vs. Long para chaves primárias, nomes de colunas em snake_case no banco, etc.).

4.1 usuarios

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / PK	Identificador único
nome	varchar	Nome completo
email	varchar (unique)	Usado para login
senha_hash	varchar	Senha criptografada (BCrypt)
role	enum	ADMIN, TECNICO
telefone	varchar	Contato
ativo	boolean	Permite desativar acesso sem excluir histórico
criado_em	timestamp	Data de criação do registro

4.2 clientes

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / PK	Identificador único
nome	varchar	Nome ou razão social
cpf_cnpj	varchar	Documento (pessoa física ou jurídica)
telefone	varchar	Telefone de contato
email	varchar	Opcional
endereco_id	FK → enderecos	Endereço principal do cliente
observacoes	text	Anotações livres
criado_em	timestamp	Data de cadastro

4.3 enderecos

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / PK	Identificador único
logradouro / numero / bairro	varchar	Componentes do endereço
cidade / estado / cep	varchar	Componentes do endereço
latitude / longitude	decimal	Geocodificação via Google Maps API, usada no mapa da OS

4.4 equipamentos

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / PK	Identificador único
cliente_id	FK → clientes	Equipamento pertence a um cliente
tipo	enum	MAQUINA_LAVAR, GELADEIRA, SECADORA, LAVA_LOUCA, OUTRO
marca / modelo	varchar	Dados do fabricante
numero_serie	varchar	Opcional, ajuda em garantia

4.5 ordens_servico

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / PK	Identificador único
numero	varchar	Código amigável, ex.: OS-2026-0001
cliente_id	FK → clientes	Cliente atendido
equipamento_id	FK → equipamentos	Equipamento com defeito
tecnico_id	FK → usuarios (nullable)	Técnico responsável
endereco_servico_id	FK → enderecos	Local do atendimento (pode diferir do endereço do cliente)
descricao_problema	text	Relato inicial do cliente
diagnostico	text	Preenchido pelo técnico
status	enum	ABERTA, APROVADA, NAO_APROVADA, FECHADA
valor_orcamento / valor_final	decimal	Valores comercial e final do serviço
data_abertura	timestamp	Preenchida automaticamente na criação
data_agendamento	timestamp	Data/hora prevista da visita técnica
data_fechamento	timestamp	Preenchida ao concluir

4.6 status_historico

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / PK	Identificador único
ordem_servico_id	FK → ordens_servico	OS relacionada
status_anterior / status_novo	enum	Transição registrada
usuario_id	FK → usuarios	Quem realizou a alteração
observacao	text	Motivo/comentário da alteração

Campo	Tipo	Descrição
criado_em	timestamp	Data/hora da alteração

4.7 Relacionamentos

- Um **cliente** possui vários **equipamentos** e várias **ordens de serviço** (1:N).
- Uma **ordem de serviço** pertence a um **cliente**, a um **equipamento** e, opcionalmente, a um **técnico** (N:1).
- Uma **ordem de serviço** gera vários registros de **status_historico** (1:N) — base para auditoria e relatórios.
- Um **endereço** pode ser reaproveitado entre cliente e local de atendimento, ou ser específico da OS.

5. Arquitetura Técnica

Arquitetura em três camadas (frontend, API e banco de dados), com integração externa ao Google Maps para geolocalização e geração de rotas.

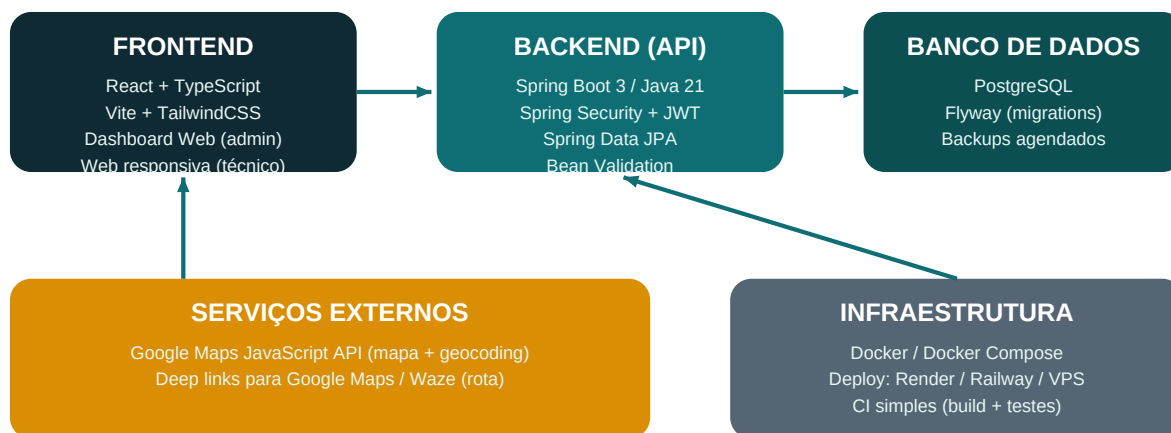


Figura 2 — Visão de arquitetura do MVP

5.1 Estrutura sugerida do backend (Spring Boot)

Organização em camadas clássicas, separando regra de negócio de exposição HTTP e persistência:

- **controller** — endpoints REST, validação de entrada (DTOs com Bean Validation).
- **service** — regras de negócio, incluindo a validação das transições de status da OS.
- **repository** — interfaces Spring Data JPA para acesso ao PostgreSQL.
- **entity** — mapeamento JPA das tabelas descritas na seção 4.
- **dto / mapper** — objetos de transporte e conversão (MapStruct opcional).
- **security** — configuração de JWT, filtros e regras de autorização por perfil.
- **exception** — tratamento centralizado de erros (ControllerAdvice).
- **db/migration** — scripts Flyway versionados (V1__criar_tabelas.sql, V2__..., etc.).

5.2 Estrutura sugerida do frontend (React)

- **pages/** — Login, DashboardAdmin, DashboardTecnico, Clientes, NovaOS, DetalheOS.
- **components/** — Cards de OS, BottomSheetModal, MapaServico, StatusBadge, Formulários.
- **hooks/** — useAuth, useOrdensServico, useClientes (integração com TanStack Query).
- **services/** — camada de chamadas HTTP (axios) para a API Spring Boot.
- **routes/** — rotas protegidas por perfil (PrivateRoute por role).
- **context/store** — estado de autenticação e sessão do usuário.

5.3 Integração com mapas e rotas

- Exibição do mapa dentro do modal da OS usando a **Google Maps JavaScript API**, centralizado no endereço do atendimento (latitude/longitude geocodificados no cadastro do endereço).

- Botão "Traçar rota" que abre um *deep link* para apps externos, por exemplo:
`https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=LAT,LNG` para Google Maps e
`https://waze.com/ul?ll=LAT,LNG&navigate=yes` para Waze.
- Esses links funcionam tanto em navegador desktop quanto em dispositivo móvel, abrindo o app instalado quando disponível.

6. Especificação de API (endpoints principais)

6.1 Autenticação

Método	Endpoint	Descrição	Perfil
POST	/api/auth/login	Autentica e retorna token JWT	Público
GET	/api/auth/me	Retorna dados do usuário autenticado	Autenticado

6.2 Clientes e equipamentos

Método	Endpoint	Descrição	Perfil
GET	/api/clientes?busca=	Lista/busca clientes por nome, telefone ou documento	Admin
GET	/api/clientes/{id}	Detalhe do cliente + histórico de OS	Admin
POST	/api/clientes	Cadastra novo cliente	Admin
PUT	/api/clientes/{id}	Atualiza dados do cliente	Admin
POST	/api/clientes/{id}/equipamentos	Cadastra equipamento do cliente	Admin

6.3 Ordens de serviço

Método	Endpoint	Descrição	Perfil
GET	/api/ordens-servico	Lista OS com filtros por query params (status, tecnicoid, clienteid)	Admin
GET	/api/ordens-servico/minhas	Lista apenas as OS do técnico autenticado	Técnico
GET	/api/ordens-servico/{id}	Detalhe completo da OS (inclui endereço/coordenadas)	Todos (com regra)
POST	/api/ordens-servico	Abre nova OS (status inicial: ABERTA)	Admin
PATCH	/api/ordens-servico/{id}/status	Altera status respeitando a máquina de estados	Conforme perfil
PUT	/api/ordens-servico/{id}	Atualiza dados gerais (orçamento, técnico, datas)	Admin

6.4 Usuários / técnicos e dashboard

Método	Endpoint	Descrição	Perfil
GET	/api/usuarios?role=TECNICO	Lista técnicos cadastrados	Admin
POST	/api/usuarios	Cria conta de técnico ou de outro administrador	Admin
GET	/api/dashboard/resumo	Contadores de OS por status no período	Admin

7. Telas do MVP

Descrição funcional das telas principais, servindo como guia para o desenvolvimento do frontend.

Tela	Descrição funcional
Login	Tela única de autenticação por e-mail/senha. Redireciona para o dashboard conforme o perfil do usuário.
Dashboard do Administrador	Indicadores no topo (quantidade de OS por status), lista de OS com filtros (status, técnico, período) e botão para abrir nova OS.
Clientes — busca e cadastro	Campo de busca por nome/telefone/documento; resultado em lista; botão "Novo cliente" abre formulário de cadastro com endereço.
Nova Ordem de Serviço	Formulário em etapas: selecionar/cadastrar cliente → selecionar/cadastrar equipamento → descrever problema → (opcional) atribuir técnico e data prevista.
Detalhe da OS (visão administrador)	Exibe todos os dados da OS, histórico de status e ações para alterar status (Aprovar / Não aprovar / Fechar), respeitando a máquina de estados.
Dashboard do Técnico	Lista em cards das OS atribuídas ao técnico logado, com status, cliente e endereço resumido. Pensada para uso em celular em campo.
Modal de detalhe da OS (técnico)	Bottom sheet que sobe de baixo da tela ao tocar no card: dados completos da OS, mapa com a localização e botão "Traçar rota" (Google Maps / Waze).

7.1 Detalhe do modal do técnico (bottom sheet)

Este é o componente de maior valor de UX para o técnico em campo. Estrutura sugerida do modal, de cima para baixo:

- Cabeçalho com número da OS, status atual (badge colorido) e botão de fechar.
- Dados do cliente: nome e telefone (com link para ligar/whatsapp).
- Dados do equipamento: tipo, marca, modelo.
- Descrição do problema relatado e campo de diagnóstico (editável pelo técnico).
- Seção de mapa: Google Maps centralizado no endereço do atendimento.
- Botões de rota: "Abrir no Google Maps" e "Abrir no Waze".
- Ações de status permitidas ao técnico (ex.: marcar serviço como concluído).

8. Roadmap de Desenvolvimento (sprints)

Sugestão de divisão em sprints de aproximadamente duas semanas. Pode ser usada como guia de execução ao conduzir o desenvolvimento com o Claude — cada sprint pode corresponder a uma sessão de trabalho.

Sprint	Entregas principais
Sprint 0 — Fundação	Setup do monorepo/backend/frontend, Docker Compose (API + PostgreSQL), modelagem do banco com Flyway, autenticação JWT básica, deploy de "hello world" ponta a ponta.
Sprint 1 — Clientes e equipamentos	CRUD de clientes (cadastro, busca, edição), cadastro de equipamentos vinculados ao cliente, tela de listagem/busca no frontend.
Sprint 2 — Ordens de serviço (núcleo)	Criação de OS (status ABERTA), endpoint e tela de detalhe, implementação da máquina de estados (transições válidas) com histórico de auditoria.
Sprint 3 — Dashboard administrativo	Indicadores por status, listagem com filtros, atribuição de técnico, gerenciamento de contas de técnicos e de outros administradores.
Sprint 4 — Dashboard do técnico + mapa	Cards das OS do técnico autenticado, modal bottom sheet, integração com Google Maps API (exibição) e deep links de rota (Google Maps/Waze).
Sprint 5 — Ajustes finais e deploy do MVP	Responsividade mobile, tratamento de erros e estados vazios, testes manuais do fluxo completo, deploy em ambiente de produção/homologação.

9. Critérios de Aceite do MVP

O MVP é considerado pronto quando todos os itens abaixo estiverem funcionando ponta a ponta:

- É possível cadastrar e buscar um cliente já existente.
- É possível abrir uma nova OS vinculada a um cliente e equipamento, nascendo com status Aberta.
- É possível alterar o status da OS seguindo a regra: Aberta → Aprovada/Não Aprovada → Fechada (somente a partir de Aprovada).
- Toda alteração de status gera um registro de histórico (quem, quando, observação).
- O dashboard do administrador exibe a lista de OS com indicadores e filtros básicos.
- O técnico, ao logar, vê apenas as OS atribuídas a ele, em formato de cards.
- Ao clicar em um card, abre o modal bottom sheet com todos os dados da OS.
- O modal exibe corretamente o mapa do endereço de atendimento via Google Maps.
- O botão de rota abre corretamente o endereço no Google Maps e no Waze.
- O sistema distingue corretamente os dois perfis de acesso (Administrador e Técnico) nas rotas da API e nas telas do frontend.

9.1 Fora do escopo do MVP (sugestão)

Para manter o MVP enxuto, os itens abaixo são recomendados para uma fase 2, e não para a primeira entrega:

- Portal/aplicativo para o cliente final acompanhar sua OS.
- Controle financeiro completo (contas a pagar/receber, comissão de técnicos).
- Controle de estoque de peças.
- Notificações push/SMS/WhatsApp automáticas.
- Assinatura digital do cliente e fotos do serviço anexadas à OS.
- Relatórios avançados e exportação para Excel/PDF.
- Avaliação do atendimento pelo cliente.

10. Riscos e Pontos de Atenção

Risco	Impacto	Mitigação sugerida
Custos da Google Maps API em escala	Médio	Monitorar cota gratuita mensal; considerar cache de geocodificação dos endereços já cadastrados
Dados pessoais de clientes (LGPD)	Alto	Restringir acesso por perfil, criptografar senha, avaliar necessidade de termo de consentimento e política de retenção de dados
Uso do sistema em campo com internet instável	Médio	Priorizar carregamento leve do dashboard do técnico; considerar cache local básico em fase futura
Concorrência na alteração de status (vários usuários)	Baixo/Médio	Validar transição de status no backend (não confiar apenas no frontend) e usar histórico como fonte da verdade

11. Como usar este documento com o Claude

Este plano foi escrito para ser anexado ou colado em uma nova conversa (idealmente no Claude Code, para geração de código real) pedindo a implementação do MVP. Sugestão de abordagem incremental:

- Compartilhe este PDF (ou seu conteúdo) e peça para o Claude propor a estrutura inicial de pastas do backend e do frontend antes de gerar código.
- Peça que o desenvolvimento siga a ordem de sprints da seção 8, validando cada entrega antes de avançar para a próxima.
- Forneça a chave da Google Maps API apenas quando chegar à Sprint 4 (mapa e rotas), evitando expor credenciais antes do necessário.
- Use a seção 4 (modelagem de dados) como contrato fixo entre backend e frontend, evitando retrabalho de schema.
- Valide o fluxo de status (seção 3) com testes manuais antes de liberar o acesso aos técnicos.